

DNS

David Darras

Date de création : 01/01/2025
Dernière modification : 02/01/2025

- **DNS** (*Domain Name System*) est le service d'annuaire d'Internet, décrit dans les [\[RFC 1034\]](#) et [\[RFC 1035\]](#). Il traduit un nom de domaine en adresse IP, comme `www.google.fr` en `216.58.198.67`, mais peut aussi effectuer le processus inverse !
- Le **protocole DNS** est un protocole de la couche application, qui repose sur la couche de transport UDP, utilisant le port 53 côté serveur, et permet aux clients d'interroger les serveurs DNS.

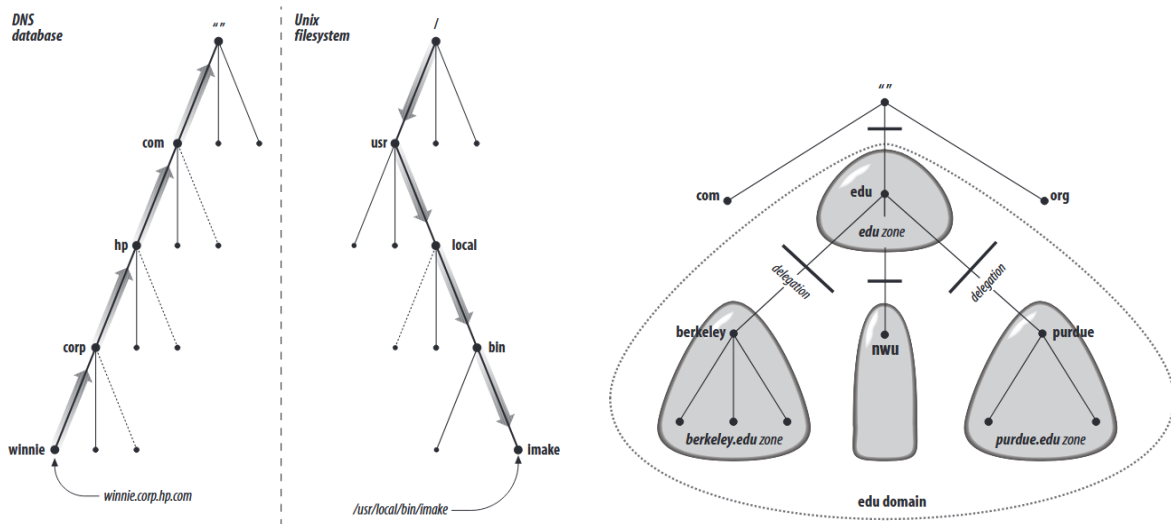
Identification	Flags	12 bytes	— Identification permet au client de faire correspondre les réponses reçues avec les requêtes envoyées.
Number of questions	Number of answer RRs		
Number of authority RRs	Number of additional RRs		
Questions (variable number of questions)		Name, type fields for a query	— Flags indique s'il s'agit d'une réponse (1) ou d'une requête (0), si le serveur fait autorité ou non, si c'est une requête récursive, si le serveur local possède ou non le RR, etc.
Answers (variable number of resource records)		RRs in response to query	
Authority (variable number of resource records)		Records for authoritative servers	— Question contient le nom d'hôte interrogé, le type A, CNAME, etc., tandis que Answer contient les RR demandés.
Additional information (variable number of resource records)		Additional "helpful" info that may be used	

Exemple : On exécute la commande `nslookup www.google.fr` et on capture les paquets DNS avec *Wireshark*.

Domain Name System (query) Transaction ID: 0x0002 Flags: 0x0100 Standard query Questions: 1 Answer RRs: 0 Authority RRs: 0 Additional RRs: 0 Queries www.google.fr: type A, class IN	Domain Name System (response) Transaction ID: 0x0002 Flags: 0x8180 Standard query response, No error Questions: 1 Answer RRs: 1 Authority RRs: 0 Additional RRs: 0 Queries www.google.fr: type A, class IN Answers www.google.fr: type A, class IN, addr 216.58.198.67
--	--

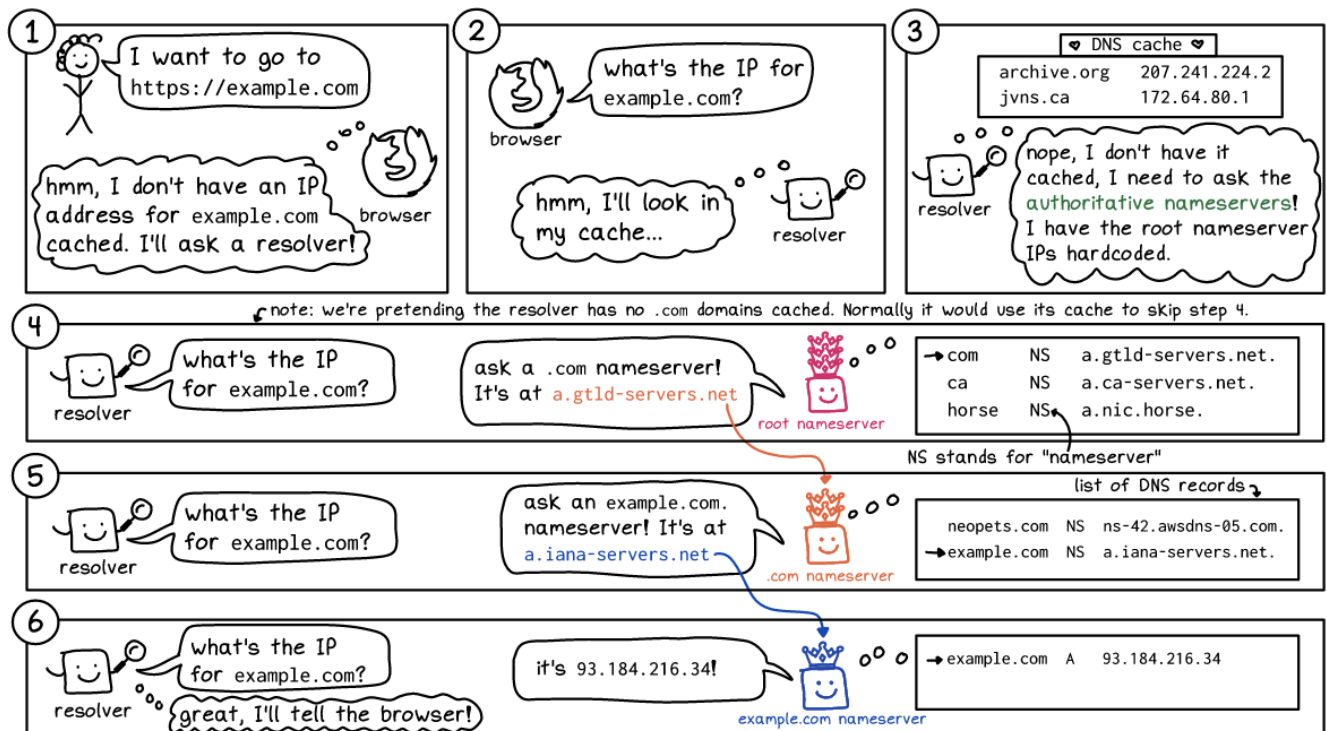
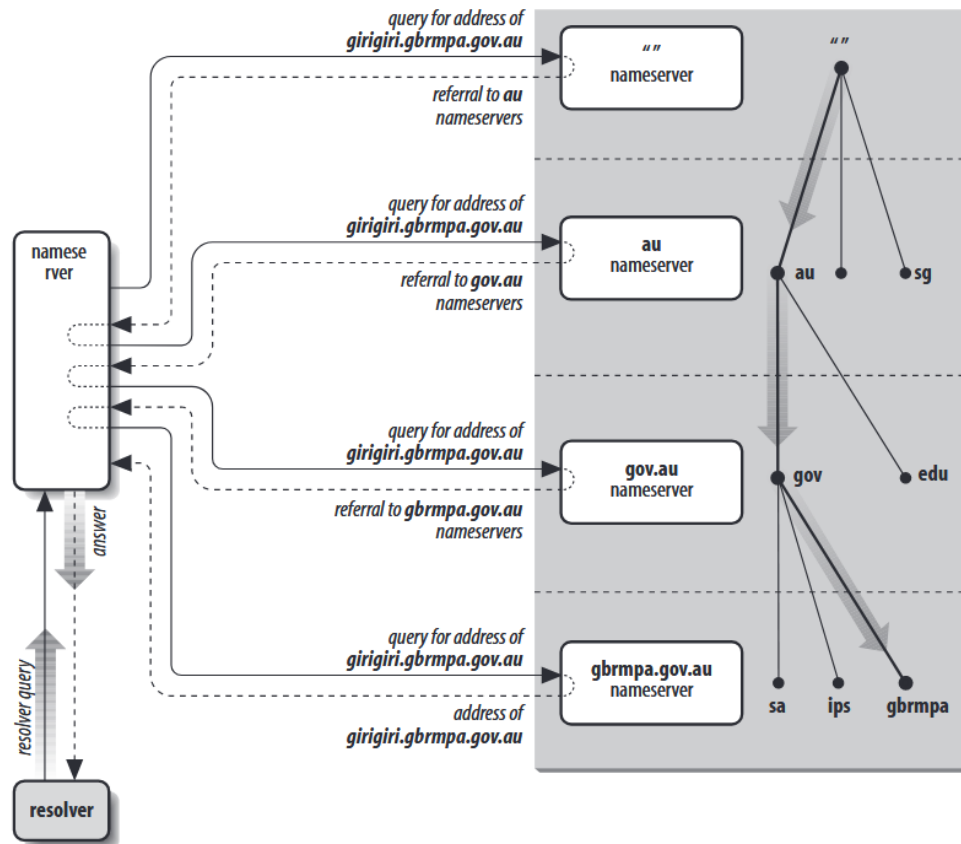
- Un **serveur DNS**, aussi appelé *nameserver* (NS), est une machine UNIX exécutant le logiciel **BIND** (*Berkeley Internet Name Domain*) avec une base de données distribuée implémentée dans une hiérarchie de serveurs DNS.
 - Un sous-arbre de la structure de l'espace de noms DNS est appelé un **domaine**. De plus, on dit que `imag.fr` est un sous-domaine de `fr`.
 - L'arbre est limité à 127 niveaux et une étiquette attribuée à chaque nœud est limitée à 63 caractères pour chaque nœud (à l'exception de la racine qui est vide).
 - Au sommet, on retrouve les **serveurs racines**, notés `.`, qui sont représentés par seulement 13 adresses IP connues et inchangées mais qui cachent en réalité des centaines de machines distribuées dans le monde et qui se répartissent la charge. Pour les connaître, tapez `dig . NS`.
 - Les fils de la racine sont appelés les **serveurs TLD** (*Top-Level Domain*) (ou serveurs de premier niveau) et on y retrouve les fameux domaines `com`, `edu`, `gov`, `fr`, `us`, etc.
 - Le reste sont les **serveurs DNS faisant autorité**, c'est-à-dire détenus par une université ou une entreprise qui peuvent permettre de faire la résolution DNS (i.e., donner une adresse IP contre un nom de domaine).

- La **délégation** consiste à confier la gestion de la résolution d'un sous-domaine à un autre serveur DNS en spécifiant des RR de type NS pour ce sous-domaine dans la zone DNS parent. Elle a donc permis de décentraliser le processus.
- Une **zone** est une partie du domaine où le NS fait autorité.
- Dans notre cas, les **hôtes** désignent les noms de domaine associés à un serveur dont on souhaite récupérer l'adresse IP, comme `www.amazon.com`, afin de récupérer la page web via HTTP. Un hôte possède un nom d'hôte canonique, appelé **cname**, tel que `relay1.west-coast.enterprise.com` et peut avoir des **alias** : `Enterprise.com`, `www.enterprise.com`, etc., qui sont plus mnémoniques. Ce système d'alias fonctionne aussi pour les applications de messagerie.
- Pour de grands sites, on peut répliquer des serveurs (avoir un serveur principal et des serveurs secondaires) et donc avoir plusieurs adresses IP pour un même nom d'hôte alias. Quand le serveur DNS répond, il donne l'ensemble de ces adresses IP. L'ordre des adresses IP change, afin de répartir le trafic sur les serveurs répliqués.
- Enfin, chaque fournisseur d'accès à Internet (FAI) tels que *SFR* ou *Orange* possède des **serveurs DNS locaux** (ou serveurs de nom par défaut). Lorsqu'on connecte un ordinateur à une box Internet, des adresses de serveur locaux sont fournies via DHCP à l'initialisation. Lorsqu'on fait une requête DNS, notre demande passe par un de ces serveurs DNS locaux, agissant comme proxy, qui va la transmettre dans la hiérarchie des serveurs DNS.

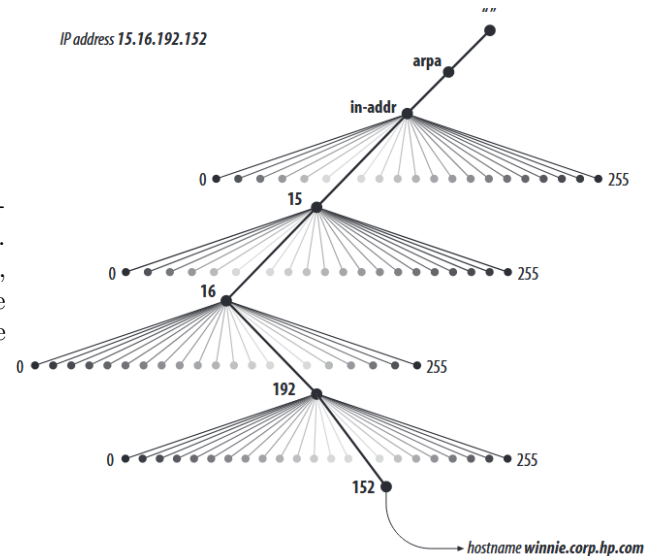


• **Exemple concret** : Je veux accéder à la page : `http://iihm.imag.fr/blanch/INFO4/IHM/` depuis mon navigateur. Or, avant d'envoyer une requête HTTP, il faut faire une résolution DNS pour obtenir l'adresse IP du serveur `iihm.imag.fr`.

1. Le navigateur envoie au processus, appelé **résolveur DNS**, le nom de domaine `iihm.imag.fr` via l'appel de la fonction `getaddrinfo()`.
2. Le résolveur DNS se charge d'envoyer une **requête DNS récursive** au serveur DNS local.
3. Le serveur DNS local regarde son cache. S'il y a correspondance, il répond directement avec l'adresse IP. Si, par exemple, le domaine `imag.fr` est présent dans le cache, alors il va directement l'interroger. Si ce n'est pas le cas, il va vérifier si le domaine `fr` est dans le cache et, finalement, si le cache ne contient rien de pertinent, il ira demander directement à une des racines dont les adresses IP sont bien connues.
4. La racine va fournir une liste d'adresses de serveurs TLD à contacter pour le domaine `fr` (c'est la délégation), que le serveur DNS local va interroger, etc., de manière **itérative** jusqu'à interroger un serveur faisant autorité.



IP address 15.16.192.152



- DNS peut aussi faire une résolution inverse, c'est-à-dire passer d'une adresse IP à un nom de domaine. Pour connaître le nom de domaine de 15.16.192.152, il suffit d'envoyer une requête DNS avec pour nom de domaine 152.192.16.15.in-addr.arpa. La réponse obtenue sera winnie.corp.hp.com.

- La **mise en cache** DNS permet d'améliorer les performances en termes de délai et de réduire le nombre de messages DNS. Bien que le serveur local stocke le mappage d'un nom d'hôte à une adresse IP dans un cache, ces mappages ne sont pas permanents ; les NS vident leur cache tous les deux jours environ.
- Les données enregistrées dans les bases de données (et les caches), appelées *resource records (RR)*, sont des tuples : (Name, Value, Type, TTL, Class).

When you make DNS changes for your domain, you're editing a **DNS record**

Type: **A** Name (subdomain): **paw** IPv4 address: **1.2.3.4** TTL: **1 min**
Use @ for root

Here's what the same record looks like with dig ← we'll explain dig on page 18

```
$ dig +noall +answer paw.examplecat.com
paw.examplecat.com. 60 IN A 1.2.3.4
```

DNS records have 5 parts

- **name** (eg tail.examplecat.com)
- **type** (eg CNAME)
- **value** (eg tail.jvns.ca)
- **TTL** (eg 60)
- **class** (eg IN)

different record types have different kinds of values: A records have an IP address, and CNAME records have a domain name.

name
paw.examplecat.com

When you **create** a record, you'll usually write just the subdomain (like **paw**).

When you **query for** a record, you'll get the whole domain name (like **paw.examplecat.com**).

TTL
60

"time to live". How long to cache the record for, in **seconds**.

class
IN

"IN" stands for "INternet". You can ignore it, it's always the same.

record type
A

"A" stands for "IPv4 **A**ddress".

value
1.2.3.4

the IP address we asked for!

Type	Tuple (sans TTL et Class)
A	Name=nom d'hôte et Value=@IP : (relay1.bar.foo.com, 145.37.93.126, A)
NS	Name=domaine et Value=nom d'hôte d'un serveur faisant autorité : (foo.com, dns.foo.com, NS)
CNAME	Name=alias et Value=nom d'hôte canonique : (foo.com, relay1.bar.foo.com, CNAME)
MX	Comme CNAME sauf que c'est pour un serveur de messagerie : (foo.com, mail.bar.foo.com, MX)
PTR	Name=IP inversée et Value=nom d'hôte : (126.93.37.145.in-addr.arpa, relay1.bar.foo.com, PTR)

Remarque : Lorsqu'on enregistre une entrée de type NS, on inclut aussi une entrée de type A pour le mappage, comme (umass.edu, dns.umass.edu, NS) avec (dns.umass.edu, 128.119.40.111, A). De plus, les mises à jour de nom de serveur sont longues car le TTL sur un cache peut être réglé sur 48 heures, par exemple.

Références

